

إذا انتقل إلكترون في ذرة هيدروجين مستقرة من المستوى الثاني إلى المستوى الأرضي احسب كل من:

1- طول موجة الفوتون المنبعث

2- تردد الفوتون

3- طاقة الفوتون

علماً بأن ثابت ريدبيرج ($1.1 \times 10^7 m^{-1}$) وسرعة الضوء ($3 \times 10^8 m/s$) وثابت بلانك ($h = 6.626 \times 10^{-34} J.s$)

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 8.23 \times 10^6 m^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6} = 1.215 \times 10^{-7} m$$

الحل (2): حساب تردد الفوتون

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{1.215 \times 10^{-7}} = 2.48 \times 10^{15} Hz$$

الحل (3): حساب طاقة الفوتون

$$E = hf = 6.626 \times 10^{-34} \times 2.48 \times 10^{15} = 1.64 \times 10^{-18} J$$

$$E = \frac{1.64 \times 10^{-18}}{1.6 \times 10^{-19}} = 10 eV$$